

Esercitazione: Esplorazione del Traffico DNS con Wireshark

Esplorare il Traffico delle Query DNS

1. Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione rilevati?

- **Sorgente (Source):** 08:00:27:1f:b7:23
- **Destinazione (Destination):** 38:07:16:23:8d:0b

2. A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

- **Risposta:** Gli indirizzi sono associati rispettivamente a un dispositivo **PCSSystemtec** (sorgente) e a un router/gateway **FreeboxSas** (destinazione).

3. Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?

- **Sorgente:** 2a01:e11:2013:e5a0:941e:5826:f814:aa9c
- **Destinazione:** fd0f:ee:b0::1

4. A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

- **Risposta:** L'indirizzo 2a01:e11:2013:e5a0:941e:5826:f814:aa9c è associato all'interfaccia di rete del computer che ha effettuato la query, mentre fd0f:ee:b0::1 identifica l'interfaccia del server DNS.

5. Quali sono le porte (UDP) di origine e destinazione?

- **Sorgente:** 58229 (Porta dinamica/effimera scelta dal client).
- **Destinazione:** 53 (Porta standard del servizio DNS).

6. Qual è il numero di porta DNS predefinito?

- **Risposta:** La porta predefinita per il protocollo DNS è la **53**.

7. Confrontando gli indirizzi del tuo PC (ipconfig/ifconfig) con i risultati di Wireshark, qual è la tua osservazione?

- **Risposta:** Gli indirizzi IP e MAC visualizzati in Wireshark sono uguali a quelli ottenuti tramite i comandi di sistema (`ipconfig /all` su Windows o `ip address` su Linux). Si conferma che la cattura è avvenuta correttamente sull'interfaccia di rete attiva del computer in uso.
-

Esplorare il Traffico delle Risposte DNS

8. Nel pacchetto "Standard query response", quali sono gli indirizzi MAC, IP e le porte di origine e destinazione?

- **MAC Sorgente:** `38:07:16:23:8d:0b` / **MAC Destinazione:** `08:00:27:1f:b7:23`
- **IP Sorgente:** `fd0f:ee:b0::1` / **IP Destinazione:** `2a01:e11:2013:e5a0:941e:5826:f814:aa9c`
- **Porta Sorgente:** `53` / **Porta Destinazione:** `47288`

9. Come si confrontano questi indirizzi con quelli dei pacchetti di query? (Noti inversioni?)

- **Risposta:** Sì, gli indirizzi e le porte sono **invertiti** rispetto al pacchetto di query. Questo accade perché il server DNS (precedente destinazione) risponde al client (precedente sorgente), rendendo il server la nuova sorgente del pacchetto di risposta.

10. Osservando i Flags della risposta, il server DNS è abilitato a fare query ricorsive?

- **Risposta:** Sì, il server è abilitato. All'interno dei flag del pacchetto di risposta, il bit "Recursion available" è impostato a **1**, a indicare che il server può interrogare altri server DNS per risolvere il nome di dominio richiesto.

11. Osservando i record CNAME e A nelle Answers, come si confrontano i risultati con quelli del comando nslookup?

- **Risposta:** I risultati sono identici ai dati elaborati e visualizzati testualmente dal comando `nslookup`.
-

RIFLESSIONE E ANALISI CRITICA

12. Rimuovendo il filtro "udp.port == 53" quali altre informazioni sulla rete puoi dedurre dal traffico catturato?

- **Risposta:** Senza il filtro, è possibile visualizzare l'intero spettro del traffico broadcast e multicast della rete locale. Si possono osservare richieste **ARP** (utilizzate per associare IP a MAC), traffico **mDNS** (per la scoperta di servizi locali come stampanti), pacchetti **DHCP** per l'assegnazione degli IP e traffico **HTTP/HTTPS** se si sta navigando sul web.

13. In ottica Ethical Hacking, come può un attaccante usare Wireshark (o lo sniffing DNS) per compromettere la sicurezza della rete?

- **Risposta:** Un attaccante può utilizzare Wireshark come strumento di **ricognizione**. Attraverso lo sniffing DNS può:
 - **Identificare le abitudini di navigazione:** Vedere quali siti web visitano gli utenti della rete.
 - **Mappare l'infrastruttura:** Individuare server interni, database o pannelli di amministrazione tramite le query effettuate.
 - **Preparare attacchi di DNS Spoofing:** Analizzando gli ID di transazione e le porte sorgente dei pacchetti DNS legittimi, un attaccante potrebbe tentare di inviare risposte falsificate per dirottare il traffico degli utenti verso siti malevoli.